Cauchy 方程等相关问题的解法

例 1 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 连续，且 $f(x)=f(\sqrt{x})(x>0)$，证明 $f(x)$ 是常数.

证 对任 $x>0$，有

$$f(x)=f(\sqrt{x})=f(x^{\frac{1}{4}})=\cdots=f(x^{\frac{1}{2n}}).$$

令 $n\to\infty$，利用 $x^{\frac{1}{2n}}\to 1$ 及连续性条件及 Heine 定理得，

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f(x^{\frac{1}{2n}})=f(\lim_{n\to\infty}x^{\frac{1}{2n}})=f(1),$$

即 $f(x)$ 恒等于 $f(1)$.

注意：可以将上式中 $f(x)=f(\sqrt{x})(x>0)$ 改为 $f(x)=f(x^{\alpha})(x>0)$，其中 $\alpha>0,\alpha\neq 1$ 是常数.

推广 1：设 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，且对于任意 x 均有 $f(x)=f(x/2)$，证明 $f(x)$ 是常数.

证 对任 $x\neq 0$，有

$$f(x)=f(x/2)=f(x/4)=\cdots=f(x2^{-n}).$$

令 $n\to\infty$，利用 $x2^{-n}\to 0$ 及连续性条件得，

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f(x2^{-n})=f(0),$$

即 $f(x)$ 恒等于 $f(0)$.

推广 2：设 $f(x)$ 在 x_0 连续，且对于任意 x 均有 $f(x)=f(x(n))$（$n\in\mathbf{N}$），且 $\lim_{n\to\infty}x(n)=x_0$（$\forall x\neq x_0$）. 证明 $f(x)$ 是常数.

推广 3： 设 $f(x)$ 对任意的 x 都有 $f(x)=2f\left(\frac{x}{2}\right)$，且 $f(x)$ 在原点可导.

求 $f(x)$ 的函数表达式.

证 由已知条件知，$f(0)=0$，且 $f'(0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)}{\Delta x}$.

当 $x\neq 0$ 时有：

$$f(x)=2^n f\left(\frac{x}{2^n}\right),$$

所以有：

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}2^n f\left(\frac{x}{2^n}\right)=f'(0)x.$$

从而 $f(x)=f'(0)x$.

推广 4： 设 $f(x)$ 对任意的 x 都有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，且 $f(x)$ 在原点可导.

求 $f(x)$ 的表达式.

解 由已知可得 $f(0)=0$，以及

$$f\left(\frac{x}{2}\right)=\frac{f(x)+f(0)}{2},$$

即成立

$$2\left[f\left(\frac{x}{2}\right)-f(0)\right]=f(x)-f(0).$$

令 $g(x)=f(x)-f(0)$，则问题化为推广 3 的形式. 所以 $f(x)=f'(0)x$.

推广 5： 设 $f(x)$ 对任意的 x 都有 $f(x)=2f\left(\frac{x}{2}\right)+1$，且 $f(x)$ 在原点可导.

求 $f(x)$ 的函数式.

证 令 $g(x)=f(x)-1$，则 $g(x)=2g\left(\frac{x}{2}\right)$，且 $g(x)$ 在原点可导. 这样就化为推广 4 的情形. 答案为 $f(x)=f'(0)x+1$.

推广 6： 设 $f(x)$ 对任意的 x 都有 $f(x)=4f\left(\frac{x}{2}\right)$，且 $f(x)$ 在原点二阶可导.

求 $f(x)$ 的函数表达式.

证 由已知条件知，$f(0)=0$，且

当 $x\neq 0$ 时有：

$$f(x)=4^n f\left(\frac{x}{2^n}\right)=\frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{\left(\frac{x}{2^n}\right)^2}\cdot x^2,$$

令 $t=\frac{x}{2^n}\to 0\ (n\to\infty)$，然后用一次洛必达法则，和二阶导数定义，可得：

$$f(x)=\frac{f''(0)}{2}x^2.$$

从而 $f(x)=\frac{f''(0)}{2}x^2$.

思考 设 $f(x)$ 在原点可导（连续），且对任意的 x_1,x_2 都有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2)$.

证明： $f(x)$ 在每一点可导（连续）.

证 由 $f(x)$ 在原点可导知， $f'(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$.

下面看任意一点的导数，

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=f'(0),$$

所以 $f'(x_0)=f'(0)$.

由 $f(x)$ 在原点连续知， $f(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}f(\Delta x)$. 下面看任意一点的连续，

$$\lim_{\Delta x\to 0}f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+\lim_{\Delta x\to 0}f(\Delta x)=f(x_0)+f(0)=f(x_0),$$

所以 $f(x)$ 在每一点连续.

注意到 $f(0)=0$, 从而求得函数 $f(x)=f'(0)x$，是过原点的直线方程. 并且这里对函数的求法有两种方法，一种由微分方程解得（这种方法需要可微条件）；另一种用借用例 1 的推广 3（这种方法只需要函数连续）.

推广 1：设 $f(x)$ 在原点可导（连续），且 $f(0)\neq 0$，对任意的 x_1,x_2 都有

$$f(x_1+x_2)=f(x_1).f(x_2).$$

证明： $f(x)$ 在每一点可导（连续）.

证 由 $f(x)$ 在原点可导知，$f'(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$. 由条件 $f(x_1+x_2)=f(x_1).f(x_2)$ 知：$f(0)=1$. 下面看任意一点的导数，

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)[f(\Delta x)-f(0)]}{\Delta x}=f(x_0)f'(0),$$

所以 $f'(x_0)=f(x_0)f'(0)$.

由 $f(x)$ 在原点**连续**知，$f(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}f(\Delta x)$. 下面看任意一点的连续，

$$\lim_{\Delta x\to 0}f(x_0+\Delta x)=\lim_{\Delta x\to 0}f(x_0)f(\Delta x)=f(x_0)f(0)=f(x_0),$$

所以 $f(x)$ 在每一点**连续**.

利用求解微分方程可得函数为 $f(x)=\mathrm{e}^{f'(0)x}$，是指数函数.

推广 2：设 $f(x)(x>0)$ 在 $x=1$ 可导（**连续**），对任意的 x,y 都有 $f(xy)=f(x)+f(y)$.

证明：$f(x)$ 在每一点可导（**连续**），并求函数的表达形式.

证 由条件 $f(xy)=f(x)+f(y)$ 知 $f(1)=0$，由 $f(x)$ 在 $x=1$ 可导知，

$$f'(1)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)}{\Delta x}.$$

下面看 $x_0\neq 1,x_0>0$ 的可导性：

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)\left[f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x_0}\right)-f(1)\right]}{\Delta x}=\frac{f(x_0)}{x_0}f'(1),$$

所以 $f'(x)=\dfrac{f(x)}{x}f'(1)$.

由 $f(x)$ 在 $x=1$ **连续**知，$f(1)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}f(1+\Delta x)$. 下面看 $x_0\neq 1,x_0>0$ 的连续性：

$$\lim_{\Delta x\to 0}f(x_0+\Delta x)=\lim_{\Delta x\to 0}\left[f(x_0)+f\left(1+\frac{\Delta x}{x_0}\right)\right]=f(x_0),$$

所以 $f(x)$ 在每一点**连续**.

下面求函数的表达式.

解 1：求解微分方程

$$f'(x)=\frac{f(x)}{x}f'(1),\quad f(1)=0,$$

解得函数为 $f(x)=f'(1)\ln x$.

解 2：由条件 $f(xy)=f(x)+f(y)$ 知：

$$f(x)=2f(\sqrt{x})=\cdots=2^n f\left(x^{\frac{1}{2^n}}\right).$$

由于 $f'(1)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(1+\Delta x)}{\Delta x}$，所以 $f(1+\Delta x)=f'(1)\Delta x+o(\Delta x)$.

又由于 $n\to+\infty$ 时，$x^{\frac{1}{2^n}}\to 0$，所以

$$f\left(x^{\frac{1}{2^n}}\right)=f'(1)\left(x^{\frac{1}{2^n}}-1\right)+o\left(x^{\frac{1}{2^n}}-1\right)=f'(1)\left(\frac{\ln x}{2^n}\right)+o\left(\frac{\ln x}{2^n}\right).$$

从而

$$f(x)=\lim_{n\to+\infty}2^n f\left(x^{\frac{1}{2^n}}\right)=\lim_{n\to+\infty}2^n\left[f'(1)\left(\frac{\ln x}{2^n}\right)+o\left(\frac{\ln x}{2^n}\right)=f'(1)\ln x\right].$$